Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Кирилл Исаев

11 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

Процесс выполнения лабораторной работы

Создаю виртуальную машину

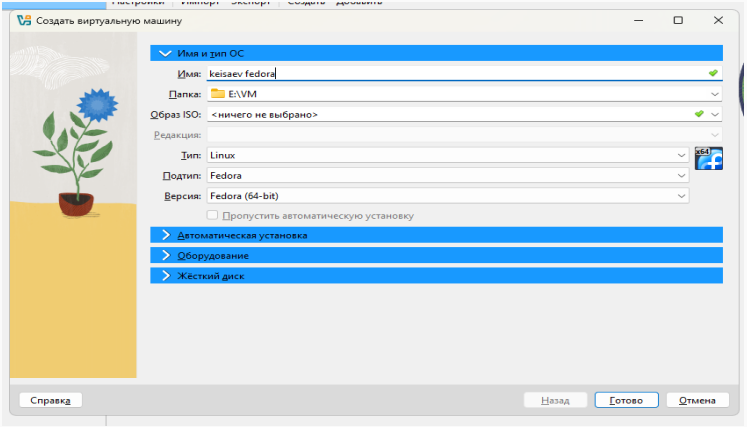

Рис. 1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска

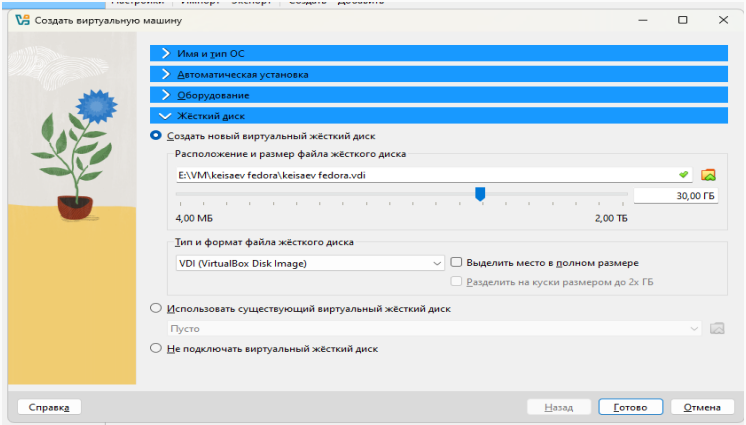

Рис. 2: Конфигурация жёсткого диска

Задаю конфигурацию жёсткого диска

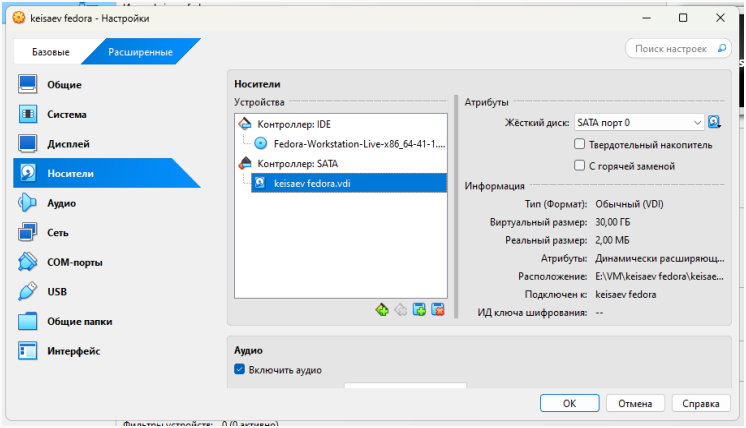

Рис. 3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ

Рис. 4: Конфигурация системы

Установка языка

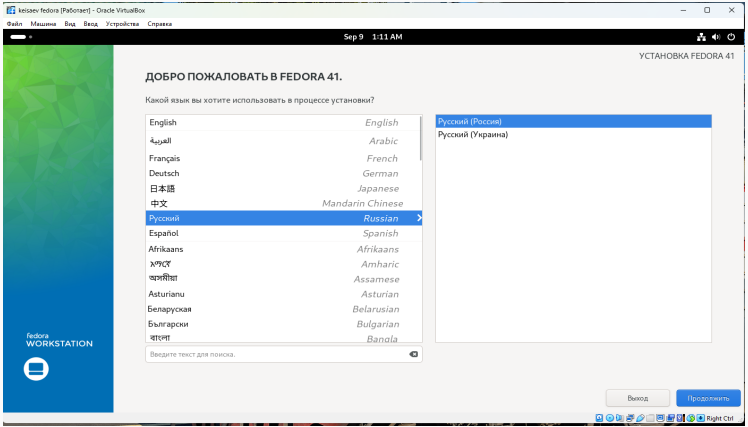

Рис. 5: Установка языка

Параметры установки

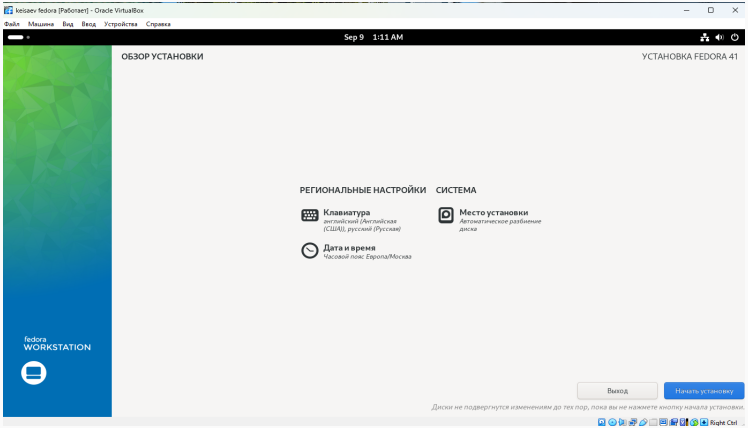

Рис. 6: Параметры установки

Установка

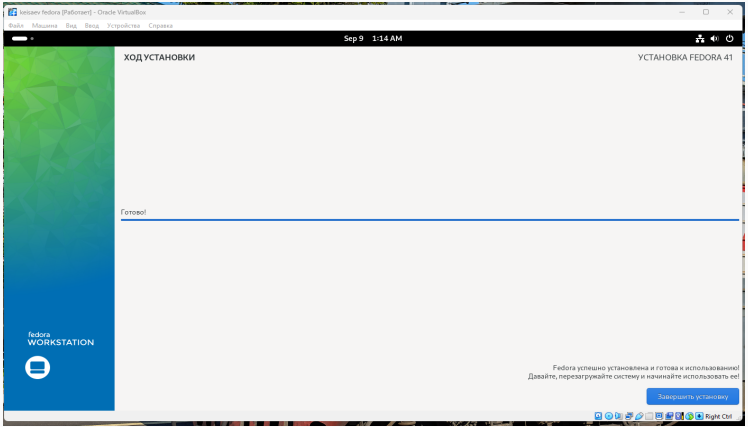

Рис. 7: Установка

Создание пользователя

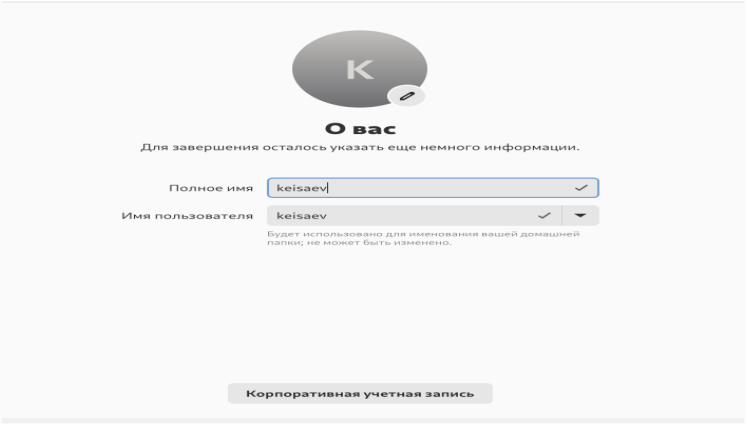

Рис. 8: Создание пользователя

Рабочая система

```
root@vbox:/home/keisaev#
root@vbox:/home/keisaev# dmesg | grep "Linux ver"
[    0.000000] Linux version 6.11.4-301.fc41.x86_64 (mockbuild@9b6b61418589428cb
880a7020233b56f) (gcc (GCC) 14.2.1 20240912 (Red Hat 14.2.1-3), GNU ld version 2
.43.1-2.fc41) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Oct 20 15:02:33 UTC 2024
root@vbox:/home/keisaev# dmesg | grep Mem
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.158869] Memory: 3955148K/4193848K available (20480K kernel code, 4340K rw
data, 16032K rodata, 4776K init, 5104K bss, 232136K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.158932] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    2.721048] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service was s
kipped because no trigger condition checks were met.
[    6.853539] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-M
emory (OOM) Killer Socket.
root@vbox:/home/keisaev# dmesg | grep Hyper
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@vbox:/home/keisaev#
```

Рис. 9: Команда dmesg

Рабочая система

```
root@vbox:/home/keisaev# mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,s
ubvolid=257,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=495214,m
ode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=62
0,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat
ime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=800200k,nr_inodes=819200
,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=35,pgrp=1,time
out=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6320)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,n
```

Рис. 10: Команда dmesg

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.